RELATÓRIO DA FASE 1

Preparação e Organização do Ambiente

Data Warehouse AdventureWorks com ETL Incremental e Apache Airflow

Disciplina	Projeto de Análise e Fluxo de Dados - OLAP e ETL
Projeto	AdventureWorks Data Warehouse
Etapa	Fase 1 - Preparação e organização do ambiente
Status	Concluída
Data de atualização	20/10/2026

1. Objetivo da Fase 1

A Fase 1 teve como objetivo preparar o ambiente técnico e organizar os artefatos necessários para o desenvolvimento individual do Data Warehouse baseado no AdventureWorks. Nesta etapa, o foco não foi ainda executar o Data Warehouse nem o Apache Airflow, mas garantir que a máquina, o Docker, o WSL, os repositórios e a estrutura do projeto estivessem corretamente preparados para as fases posteriores.

Também foram produzidos registros técnicos do ambiente, de forma a facilitar a reprodução da configuração, a manutenção do repositório e a escrita do artigo acadêmico.

2. Criação e organização do repositório individual

Foi criado o repositório individual adventureworks-datawarehouse, destinado a concentrar todos os artefatos finais do trabalho: scripts SQL, DAGs, ETL adaptada, documentação, evidências e artigo.

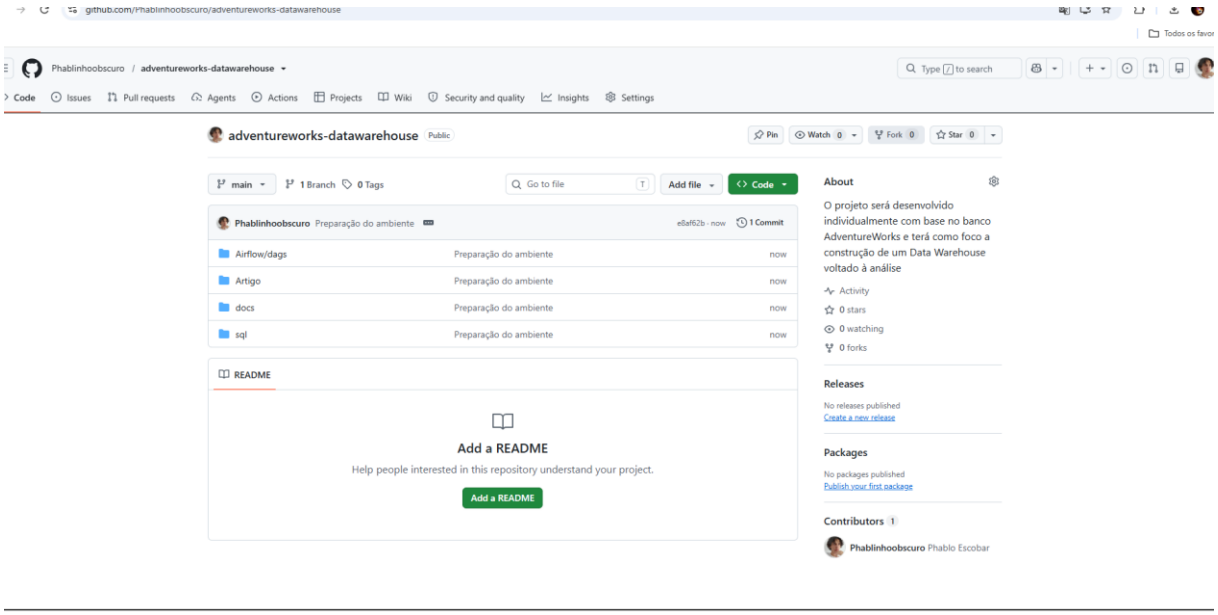


Figura 1 - Repositório GitHub individual criado para o projeto.

A estrutura inicial do repositório foi definida para separar os principais componentes do projeto.

```
adventureworks-datawarehouse/
│
├── airflow/
│   └── dags/
│       └── adventureworks_etl.py
│
├── sql/
│   ├── 01_create_dw.sql
│   ├── 02_create_staging.sql
│   ├── 03_create_etl_control.sql
│   └── 04_kpis.sql
│
├── docs/
│   ├── star-schema.png
│   ├── dicionario-dados.md
│   ├── arquitetura.png
│   └── screenshots/
│
├── artigo/
├── docker-compose.yml
├── requirements.txt
└── README.md
```

Figura 2 - Estrutura inicialmente planejada para o repositório.

3. Instalação e validação do WSL

Como o ambiente do Apache Airflow será executado com componentes Linux, foi adotado o Windows Subsystem for Linux. A primeira verificação indicou que o WSL ainda não estava instalado.

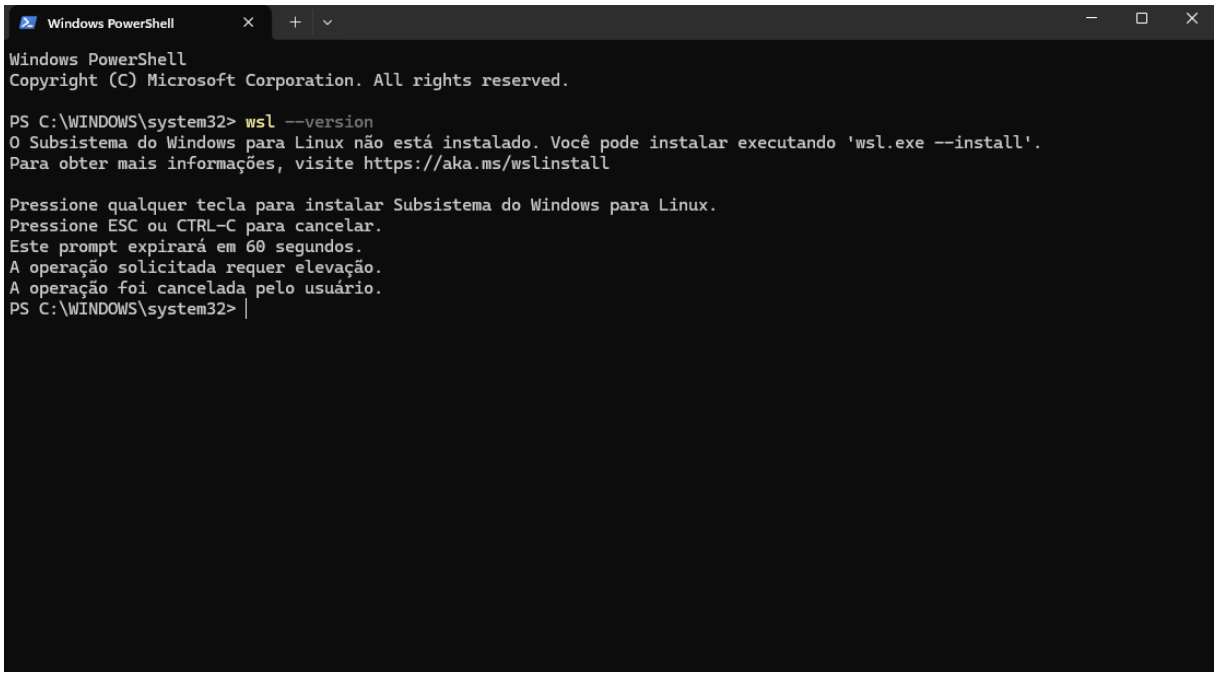


Figura 3 - Verificação inicial indicando ausência do WSL.

A primeira tentativa de instalação sem elevação administrativa foi interrompida. Em seguida, o PowerShell foi executado como administrador e o comando abaixo foi utilizado:

```
wsl --install
```

O procedimento instalou o WSL, habilitou o componente VirtualMachinePlatform e instalou a distribuição Ubuntu.

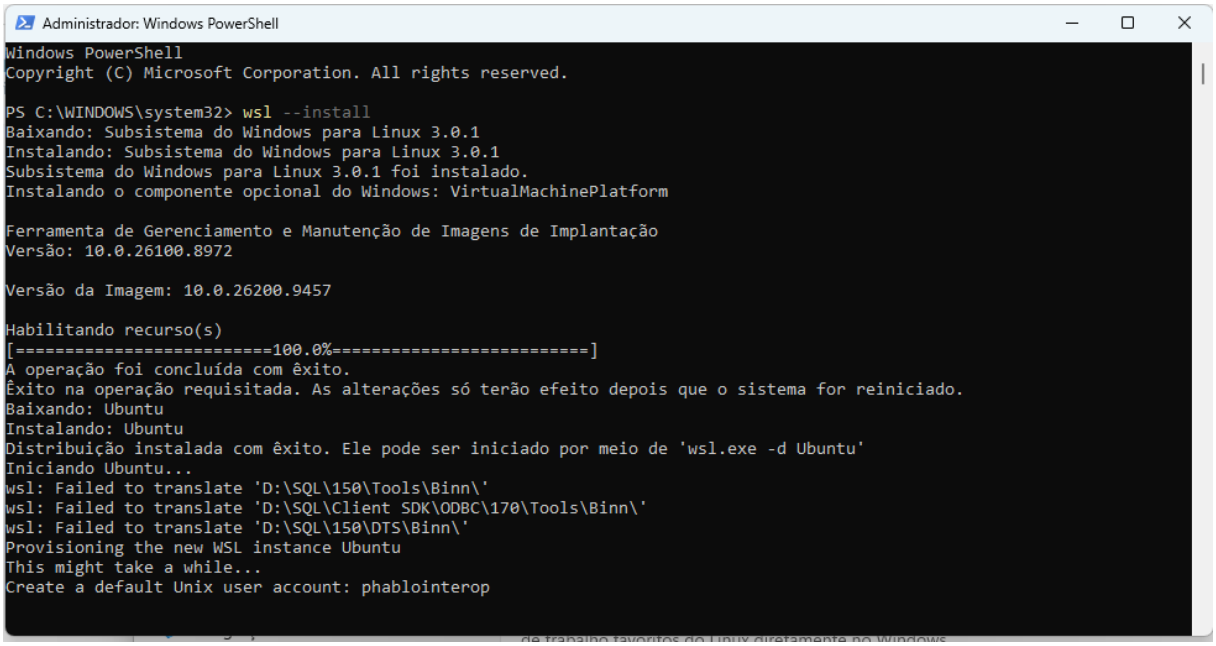


Figura 4 - Instalação do WSL, VirtualMachinePlatform e Ubuntu.

Após a reinicialização do sistema, foi realizada a validação definitiva do WSL.

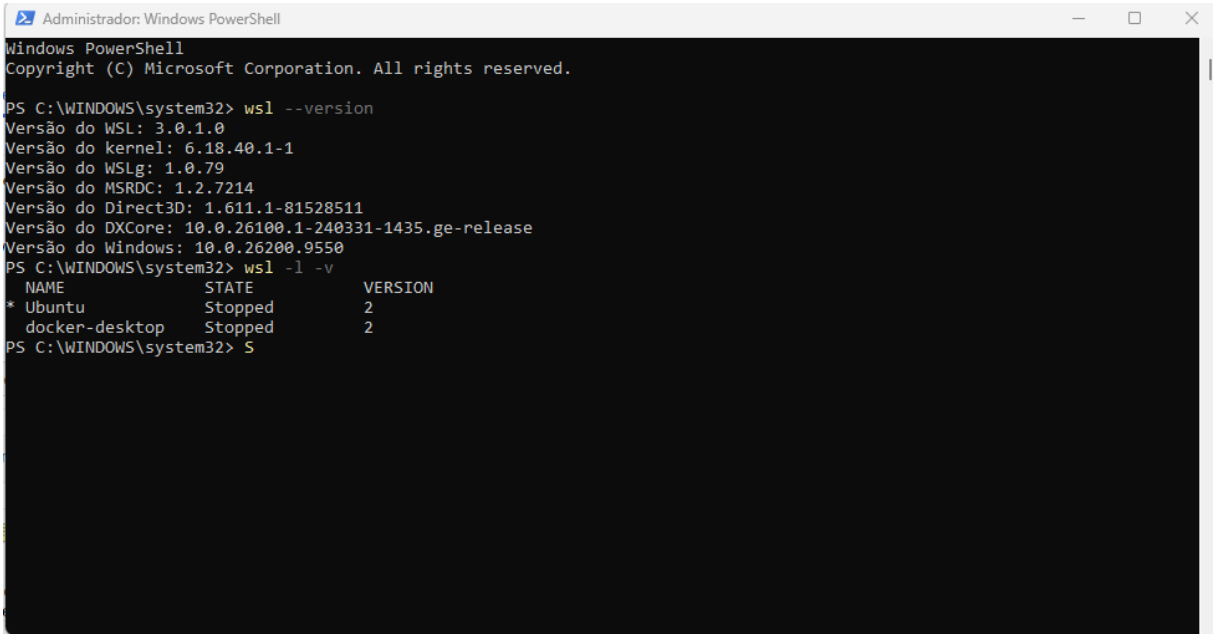


Figura 5 - Validação do WSL após reinicialização.

O resultado confirmou:

Componente	Resultado
WSL	3.0.1.0
Ubuntu	WSL 2
docker-desktop	WSL 2
Kernel Linux	6.18.40.1-1

O estado 'Stopped' exibido para a distribuição Ubuntu não representa erro; apenas indica que a distribuição não estava executando um processo naquele momento.

4. Validação do Docker Desktop e Docker Compose

Após a confirmação do WSL 2, foi verificada a instalação do Docker Desktop e das ferramentas de linha de comando.

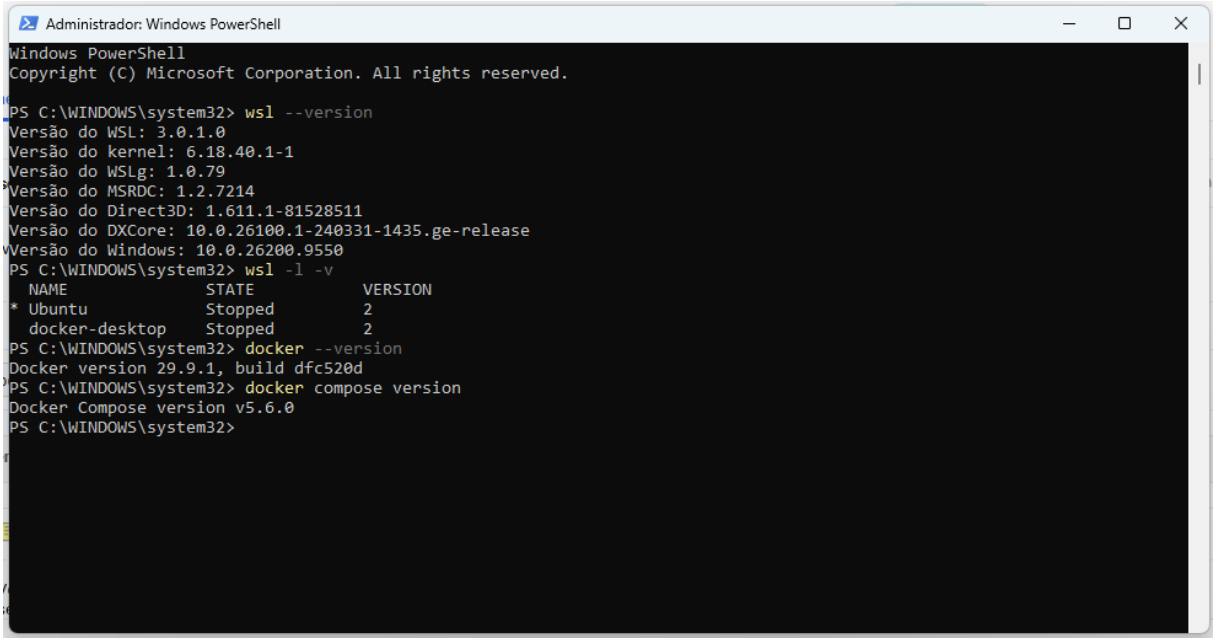


Figura 6 - Versões do Docker e Docker Compose confirmadas no PowerShell.

Ferramenta	Versão identificada
Docker Engine / CLI	29.9.1
Docker Compose	5.6.0
Docker Desktop	4.96.0

4.1 Teste de execução de container

A existência dos comandos Docker não é suficiente para comprovar que o engine está funcionando. Por isso, foi executado o container oficial de teste:

```
docker run hello-world
```

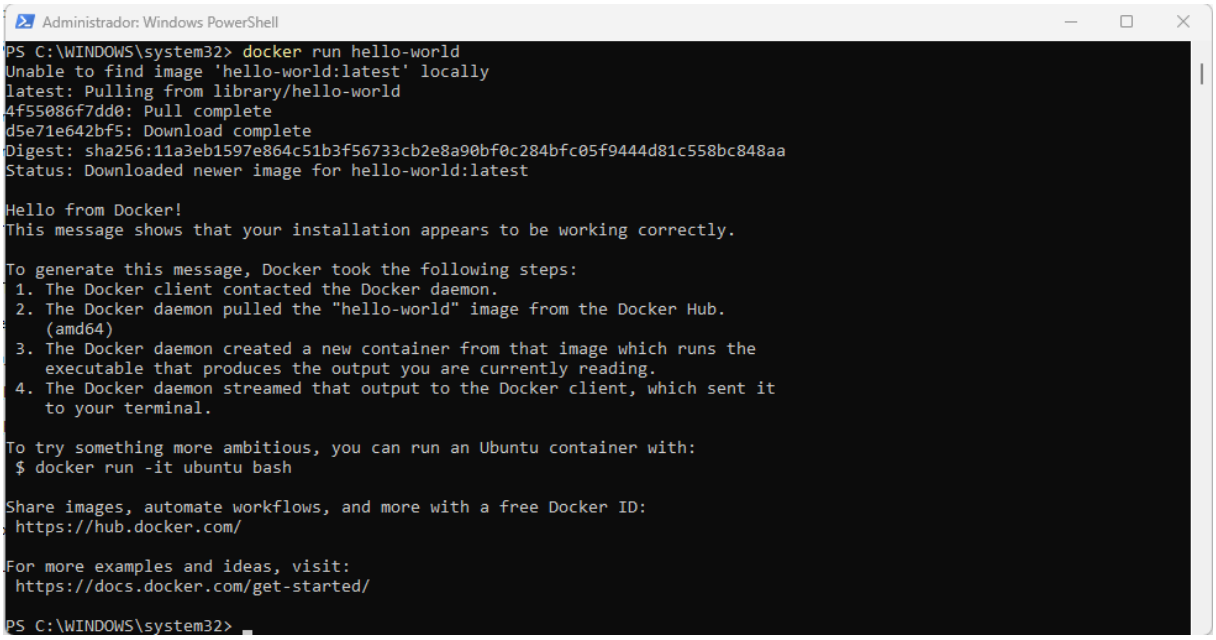


Figura 7 - Execução bem-sucedida do container hello-world.

A mensagem 'Hello from Docker!' confirmou que o Docker Client conseguiu se comunicar com o daemon, baixar uma imagem, criar um container e executar o processo.

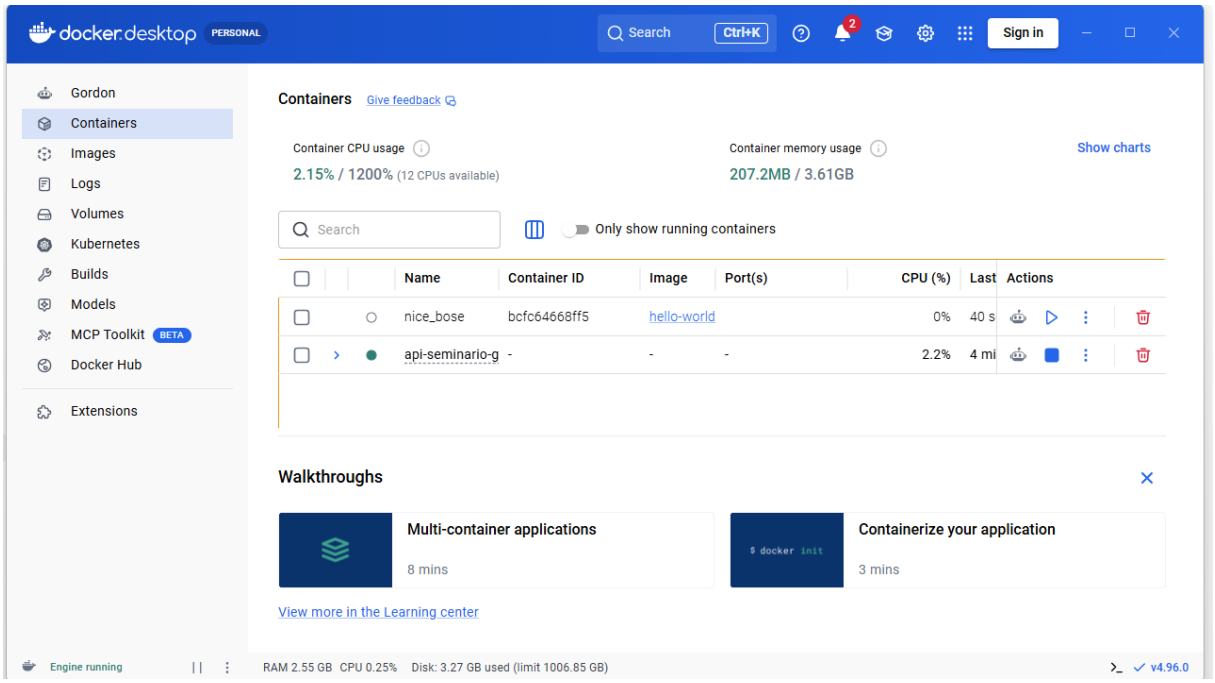


Figura 8 - Docker Desktop exibindo o container hello-world após a execução.

5. Organização local dos repositórios

O repositório individual foi clonado localmente e mantido separado dos demais materiais utilizados como referência. Posteriormente, os três projetos relevantes foram reunidos em uma mesma pasta pai, sem misturar seus históricos Git.

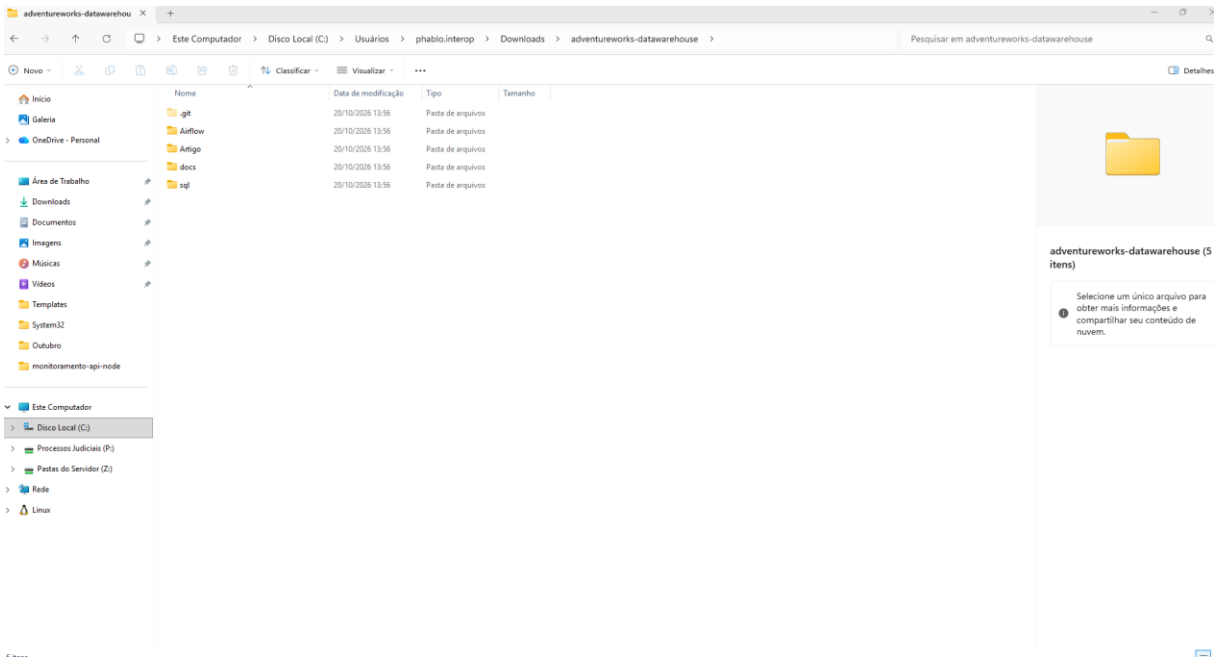


Figura 9 - Repositório adventureworks-datawarehouse clonado localmente.

A organização adotada ficou:

```
Demonstração de competencia/
├── adventureworks-datawarehouse/   <- projeto individual atual
├── unisales.etl.20262-main/        <- material disponibilizado pelo professor
└── -AdventureWorks/                <- projeto anterior autorizado para reutilização
```

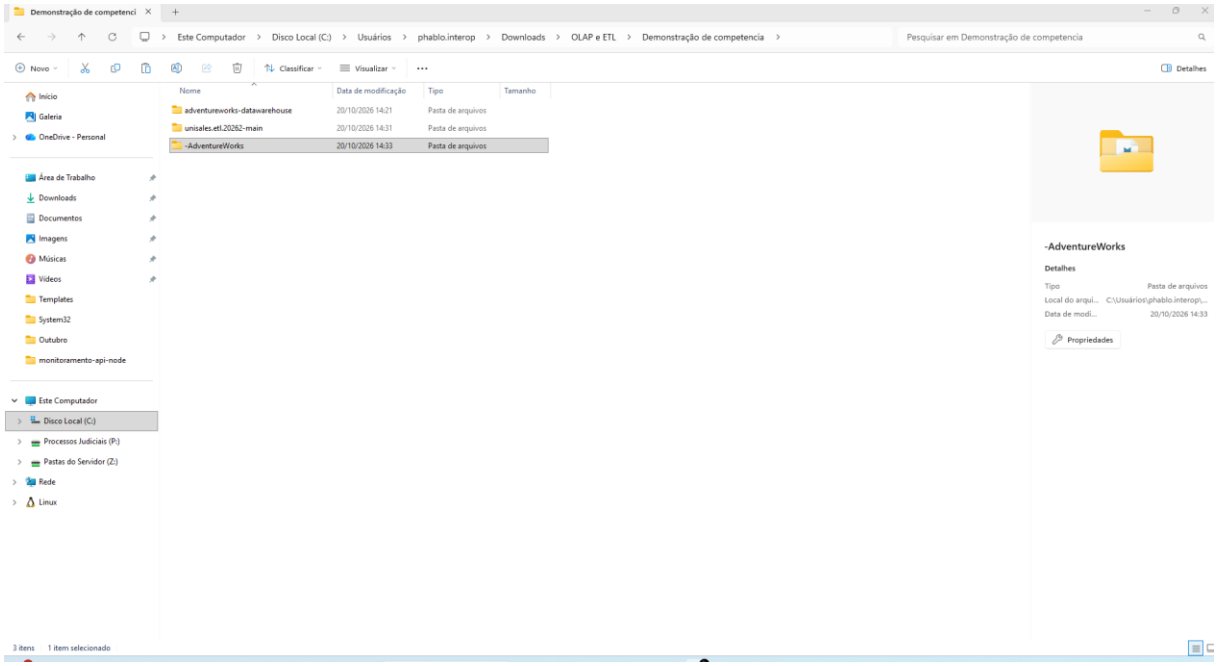


Figura 10 - Organização dos três projetos na mesma pasta de trabalho.

6. Padronização final do repositório

Os diretórios do projeto individual foram padronizados para letras minúsculas, evitando diferenças de comportamento entre Windows e ambientes Linux sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

```
adventureworks-datawarehouse/
├── airflow/
├── artigo/
├── docs/
├── sql/
├── .env.example
├── .gitignore
└── docker-compose.yml
```

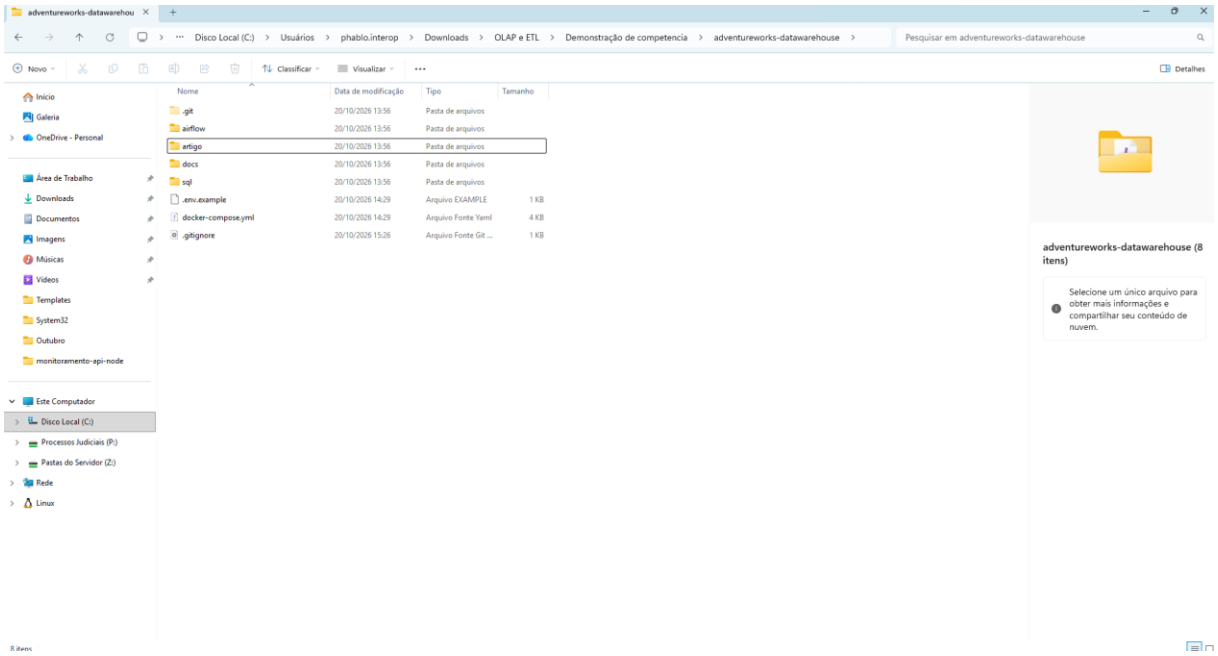


Figura 11 - Estrutura padronizada do repositório ao final da Fase 1.

Os arquivos docker-compose.yml e .env.example foram incluídos como base de infraestrutura para as fases futuras. Sua adaptação e execução definitiva foram deliberadamente deixadas para a fase de infraestrutura, evitando misturar preparação do ambiente com implantação do Data Warehouse.

7. Proteção de arquivos e controle de versão

Foi criado um arquivo .gitignore para impedir o versionamento de credenciais, ambientes virtuais, logs, caches, backups e arquivos temporários.

```
.env
.env.local
__pycache__/
*.py[cod]
.venv/
venv/
env/
.pytest_cache/
airflow/logs/
logs/
.vscode/
.idea/
Thumbs.db
.DS_Store
*.bak
*.backup
```

```
*.tmp
*.log
```

O arquivo .env.example permanece versionável e será utilizado apenas para documentar as variáveis necessárias, sem armazenar senhas reais.

8. Registro das ferramentas utilizadas

Também foi elaborado um registro específico das ferramentas e versões do ambiente. Esse material será atualizado nas próximas fases à medida que PostgreSQL, Airflow, Python e suas bibliotecas forem configurados definitivamente.

Componente	Situação ao final da Fase 1
Windows	Configurado
WSL	Configurado e validado
Ubuntu / WSL 2	Configurado
Docker Desktop	Configurado
Docker Engine	Validado com hello-world
Docker Compose	Validado
GitHub	Configurado
Repositório local	Configurado
SQL Server / AdventureWorks	Disponível para uso posterior
PostgreSQL DW	Adiado para fase de infraestrutura
Apache Airflow	Adiado para fase de infraestrutura

9. Considerações de segurança

Durante a preparação foram adotadas medidas básicas para reduzir exposição desnecessária de credenciais e serviços. Como o ambiente é utilizado em uma máquina de trabalho, as próximas configurações deverão continuar respeitando as políticas internas da organização.

- Credenciais reais não devem ser enviadas ao GitHub.
- O arquivo .env deve permanecer ignorado pelo Git.
- Somente imagens e dependências de fontes confiáveis devem ser utilizadas.
- PostgreSQL e Airflow deverão ser expostos apenas localmente sempre que possível.
- Containers privilegiados devem ser evitados.
- Serviços devem ser mantidos atualizados e utilizados somente quando necessários.

10. Status final da Fase 1

Atividade	Status
Repositório individual criado	**Concluído**
Repositório clonado localmente	**Concluído**
WSL instalado	**Concluído**
Reinicialização realizada	**Concluído**
Ubuntu validado em WSL 2	**Concluído**
Docker Desktop validado	**Concluído**
Docker Compose validado	**Concluído**
Docker Engine testado com hello-world	**Concluído**
Projetos de referência organizados	**Concluído**
Pastas do repositório padronizadas	**Concluído**
.gitignore criado	**Concluído**
.env.example disponível	**Concluído**
Registro de ferramentas elaborado	**Concluído**

11. Itens transferidos para fases posteriores

Após a reorganização do projeto, algumas atividades inicialmente associadas à preparação do ambiente foram transferidas para fases específicas. Isso permite separar claramente a configuração básica da implantação da infraestrutura de dados.

Atividade	Fase posterior
Criar/configurar PostgreSQL do Data Warehouse	Fase 3 - Infraestrutura
Subir e configurar Apache Airflow	Fase 3 - Infraestrutura
Configurar conexões Airflow -> SQL Server/PostgreSQL	Fase 3 - Infraestrutura
Executar o modelo físico do DW	Fase 4 - Validação do DW
Adaptar ETL incremental	Fase 5 - Adaptação da ETL
Criar/orquestrar DAGs	Fase 6 - Airflow

12. Conclusão da Fase 1

A Fase 1 foi concluída com o ambiente-base devidamente preparado. O WSL 2 e o Docker foram instalados e validados, o repositório individual foi organizado, os materiais reutilizáveis foram separados em repositórios próprios e as regras iniciais de segurança e versionamento foram estabelecidas.

Com essa base concluída, o projeto pode avançar para a Fase 2, destinada à consolidação dos materiais reutilizáveis e ao inventário técnico do que será mantido, adaptado ou utilizado como referência no trabalho individual.